

# PTOSIS

## I. Introduction-définition :

- Position abaissée de la paupière supérieure due à une incompetence plus ou moins du muscle releveur de la paupière supérieure.
- Congénitale ou acquise
- Relativement fréquente
- Certaines étiologies GRAVES (pronostic vital)

## II. Objectifs :

- Reconnaître un ptosis et son importance
- Éliminer les étiologies urgentes (pronostic vital)
- Connaître les différentes étiologies
- Connaître le but et les principales du traitement

## III. Rappel anatomique :

## IV. Rappel physiologique :

- Paupières :
  - Assurent la protection du globe oculaire
  - Constituent une composante importante du regard
- Muscle RPS
  - L'ouverture des paupières
  - Innervé par le III (moteur oculaire commun)
  - Il a une structure particulière et est divisé en 2 parties :

Le corps musculaire qui remonte sur le globe oculaire, il a une gaine en commun avec le muscle droit supérieur qui permet, lors du regard vers le haut, au mouvement palpébral de suivre et à la fente palpébrale de s'élargir pour dégager l'axe visuel.

Au niveau de la partie la plus antérieure le muscle se transforme en une aponévrose qui s'insère sur le bord supérieur du tarse (structure fibreuse dense moins solide que le cartilage) et sur le tissu sous cutané de la paupière, il s'élargit en éventail jusqu'à son insertion au niveau de la face antérieure de la partie inférieure du tarse, cela permet un relèvement homogène de la paupière
  - Le muscle de Muller est innervé par le sympathique : muscle lisse participe à la composante émotionnelle du regard
  - Le pli palpébral est dû à l'insertion antérieure du muscle releveur qui tire sur la paupière, cette dépression est importante car l'ouverture de la paupière n'est pas qu'un simple mouvement vertical mais il y a aussi un petit mouvement rotatoire qui suit la courbure du globe oculaire.

## V. Etude clinique :

### 1) Circonstances du diagnostic :

- Chute de la paupière rapportée par le patient ou par les parents
- Asymétrie des deux fentes palpébrales

### 2) Interrogatoire :

- Congénital ou acquis (photos antérieures)
- Installation brutale/progressive/ancien non évolutif
- Aggravation au cours de la journée/pas de changement
- Signes fonctionnels associés :
  - Diplopie (paralysie du III)

- Strabisme (chez l'enfant ; soit par paralysie du III ou bien à cause de l'amblyopie qui s'installe parce que le globe oculaire est caché par le ptosis, l'amblyopie va donner par la suite un strabisme : c'est l'exemple de l'amblyopie organique)
- Douleurs oculaires ++
- Antécédents :
  - Diabète
  - Pathologie neuro-musculaire
  - Traumatisme
  - Chirurgie de la cataracte
  - Familiaux : ptosis, myopathie

### 3) Examen ophtalmologique :

- Bilatéral comparatif méthodique et systématique
- Acuité visuelle (enfant++) :
  - Conservée
  - Abaissée (amblyopie chez l'enfant)
- Examen des paupières :
  - Diagnostiquer le ptosis :
    - Patient regarde droit devant
    - Le bord libre supérieur recouvre le limbe cornéen de plus de 2mm
    - Et/ou distance entre le bord libre supérieur et le centre pupillaire est strictement inférieur à 4 mm (normale 4 à 5 mm) : c'est la plus facile à mesurer
    - Et/ou la différence entre les deux fentes palpébrales est supérieure ou égal à 2mm
  - Uni ou bilatéral
  - Importance du ptosis :
    - Minime : bord libre supérieur recouvre un peu plus de 2 mm le limbe
    - Modéré : le bord libre affleure le bord supérieur de la pupille
    - Sévère : la pupille est recouverte dans sa quasi-totalité
  - Présence du pli palpébral supérieur et sa position (normale à 9mm du bord libre) : le pli palpébral c'est la zone d'insertion du muscle releveur de la paupière supérieure, c'est un repère anatomique très important, un effacement de ce pli palpébral signe un relâchement du muscle.
- Evaluation de la force du muscle releveur de la paupière supérieure :
  - Mesure de son amplitude d'action: différence de hauteur de la paupière supérieure lorsque le sujet regarde en haut puis en bas, en d'autres termes cette force est mesurée grâce à une règle, on bloque le muscle frontal on commence par demander au patient de regarder vers le bas et on prend comme repère 0 le bord libre de la paupière supérieure puis on demande au patient de regarder vers le haut et on calcule la distance entre le repère et le bord libre.
  - La force du releveur permet d'orienter la CAT thérapeutique.
  - Valeur normale : 12 à 15mm dont 2 mm correspond à la fonction du muscle de Muller
  - Action du releveur bonne si supérieure ou égale à 8mm
  - Moyenne : 5-7mm
  - Faible à nulle : 0-4mm
- Motilité oculaire : rechercher une paralysie du III, recherche de strabisme
- Segment antérieur : rechercher une mydriase aréactive ou un myosis
- Segment postérieur : étude clinique
- Examen général :

- Plis en regard du muscle frontal du côté du ptosis : le patient a tendance à contracter le muscle frontal pour relever la paupière (signe d'ancienneté)
- Syncinésies mandibulo-palpébrales : modification du ptosis avec les mouvements mandibulaires : disparition lors de l'ouverture buccale ou lors des mouvements de latéralité de la mandibule)
- Examen neuromusculaire :
  - Les signes de la myasthénie :  
Test du tabouret et du glaçon (glaçon sur la paupière pendant 5min, si le ptosis disparaît c'est une myasthénie)
  - Lésions inflammatoires, tumorales ou vasculaires sur le trajet du III ou du sympathique :  
Test à la néosinéphrine : c'est un sympathomimétique qu'on l'utilise en collyre, si on a un petit ptosis on le met dans l'œil et on attend 5min si le ptosis disparaît ça montre que le muscle de Muller est atteint et qu'il ne reçoit pas une innervation normale.

## **VI. Etude paraclinique :**

Il faut toujours rappeler que le diagnostic du ptosis est clinique !!!!!

Les examens complémentaires sont à visée étiologique

### **1) Imagerie :**

- Angio TDM orbito-cérébrale
- Angio IRM orbito-cérébrale :  
Ces deux derniers examens permettent de rechercher la cause de la paralysie du III (tumeur, anévrisme de la carotide interne : compression au niveau des sinus caverneux)
- TDM thoraco-cervicale

### **2) Biologie :**

- Anticorps anti-récepteurs de l'acétylcholine (anti-RAC) : en faveur de la myasthénie
- Glycémie à jeun

### **3) Electrophysiologiques :**

- EMG : recherche d'une pathologie myogène.

## **V- Etiologies :**

### **✓ Ptosis congénital:**

- Le plus fréquent (75%)
- Dès la naissance
- Souvent unilatéral
- Dystrophie du muscle RPS (=releveur de la paupière supérieure)
- Parfois il peut y avoir une paralysie congénitale du III (ptosis + strabisme)
- Risque d'amblyopie chez l'enfant si l'axe visuel est masqué
- ✓ Acuité visuelle basse
- ✓ Strabisme : peut être dû soit à l'amblyopie soit à une paralysie du III  
Comment faire la différence ?  $\Rightarrow$  la motilité oculaire va être bloquée dans le sens qui sont innervés par le III ; l'œil est bloqué lors du regard en dedans, alors qu'en cas d'amblyopie la motilité de l'œil est conservée et le strabisme peut être convergent ou divergent.
- **Syndrome de Marcus Gunn :**
- ✓ Syncinésies mandibulo-palpébrales (le ptosis est modifié par les mouvements de la bouche)
- ✓ Disparition du ptosis de la paupière supérieure lors de l'ouverture buccale ou de la diduction mandibulaire

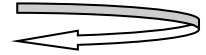
- ✓ Innervation erratique du RPS par des fibres nerveuses du trijumeau : les nerfs de la partie motrice du V qui normalement innervent le masséter se développent pour innerver le MRPS.
- ✓ Représente 5% des ptosis congénitaux

### ✓ Ptosis acquis :

#### a) Causes neurogènes :

##### ✚ Paralysie du nerf III : (sujet plutôt âgé)

- ✓ Ptosis
- ✓ Limitation de l'élévation, l'abaissement et l'adduction
- ✓ Mydriase aréactive
- ✓ Installation brutale ou rapidement progressive + douleur rétro orbitaire
- ✓ Anévrysme supra-clinoïdien de la carotide interne JPDC
- ✓ Urgence neurologique +++
- ✓ Ce genre de patients sont en général âgés avec un terrain d'athérosclérose qui se complique par un anévrysme.
- ✓ Angio-scanner ou angio-IRM en urgence
- ✓ Autres causes (de paralysie du II) : tumorale, inflammatoire, vasculaire, ischémique (neuropathie diabétique) (+), traumatique



(+) : il faut savoir que dans le trajet du III la partie extrinsèque est au centre du nerf alors que les fibres responsables de l'innervation intrinsèque sont situées à la périphérie, en sachant que la vascularisation est intraneuronale s'il y a une ischémie du III c'est tout le faisceau extrinsèque qui est touché en premier et on peut avoir une paralysie des muscles oculomoteurs avec ptosis mais avec une conservation du réflexe photomoteur alors que lors de phénomènes pathologiques qui viennent de l'extérieur par (compression par exemple) il y a une perte systématique du réflexe photomoteur.

##### ✚ Paralysie du nerf sympathique ou syndrome de Claude Bernard Horner :

- ✓ Le système nerveux sympathique a un point de départ au niveau de la moelle épinière et il suit un trajet cervical le long de la carotide interne.
- ✓ Triade classique : Ptosis, myosis, enophtalmie (ce n'est pas une vraie enophtalmie : le muscle rétracteur de la paupière inférieure qui est également innervé par le sympathique, et lorsque ce dernier est touché la paupière inférieure se relève et on a l'impression d'avoir une enophtalmie)
- ✓ Dissection carotide interne JPDC (douloureuse ++): le torticolis douloureux est un signe très orientateur et alarmant, ce n'est pas le ptosis qui est douloureux mais c'est l'atteinte cervicale !!!!
- ✓ Urgence neurologique +++
- ✓ Angio-scanner ou angio-IRM en urgence
- ✓ Autres : tm de l'apex pulmonaire, myélopathie, trauma cervical
- ✓ Il peut y avoir une paralysie congénitale du sympathique.

#### b) Causes myogènes

##### ✚ La myasthénie :

- ✓ Maladie auto-immune chronique due à un défaut de transmission de l'influx nerveux de la plaque motrice par blocage des récepteurs de l'Acétylcholine sur la membrane post synaptique.
- ✓ Signes oculaire dans 50% :
  - Ptosis uni ou bilatéral asymétrique
  - Fluctuant : Augmente en fin de journée / fatigue
  - Association à une diplopie intermittente +++
  - Test à la prostigmine, signe du glaçon (on pose le glaçon sur la paupière pendant 5 min si le ptosis disparaît c'est une myasthénie), fatigabilité musculaire
  - Dg est fait par le dosage des Ac anti récepteur de l'actéylcholine
  - EMG : ↘ de l'amplitude du potentiel évoqué musculaire ≥ à 10% lors des stimulations répétées du nerf

- Urgence vitale si signes extra ophtalmologiques !!!
- **Autres causes myogènes** : myopathie oculaire mitochondriale, myopathie oculopharyngée, myopathie de Steinert

### c) Causes aponévrotiques

#### ✓ **Désinsertion de l'aponévrose de RPS du bord supérieur du tarse**

- Ptosis modéré
- Fonction du RPS conservé
- Pli palpébral haut situé ou absent (car l'insertion sur le tissu sous cutané n'y est plus et par conséquent la paupière n'est pas vraiment tirée vers le haut)
- **Causes** : traumatique (externe ou bien traumatisme chirurgical par l'utilisation de blépharostat surtout chez les sujets âgés qui présentent déjà une déhiscence de la paupière liée à l'âge) , chirurgie de cataracte, sénile ++

## VI- Evolutions-Complications

### Selon l'étiologie : congénitale ou acquise

#### 1) Ptosis congénital :

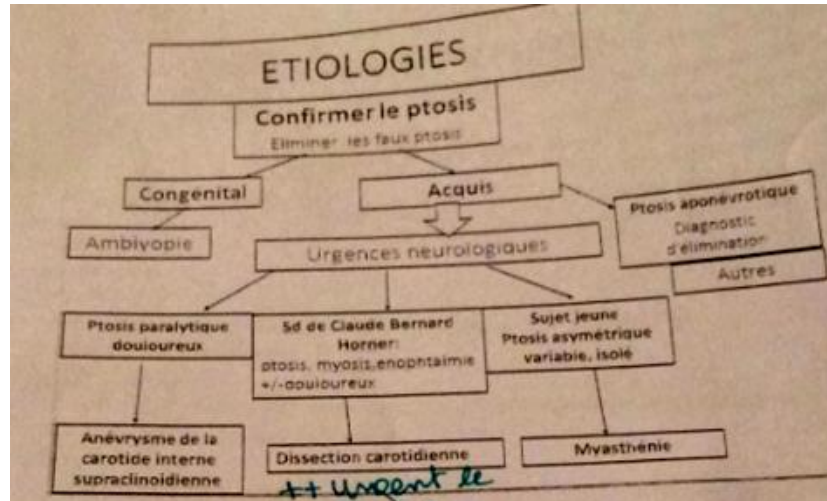
- Possibilité d'aggravation
- Complications : amblyopie si axe visuel masqué

#### 2) Ptosis acquis :

- **Neurogène** : possibilité de régression ou d'amélioration durant les 6 premiers mois
- **Myogènes** : myasthénie régression ou installation définitive
- **Aponévrotique**: aggravation progressive

## VII- diagnostics différentiels

- 1) Dermatochalasis (excès de peau)
- 2) Hypotropie : strabisme vertical  
l'œil est dévié vers le bas et comme la paupière suit le mouvement de l'œil on peut la confondre avec un ptosis, pour être sûr que c'est un strabisme et non pas un ptosis il faut faire un test à l'écran (on cache un œil et on regarde que l'autre œil controlatéral se redresse et prend la fixation)



<https://youtu.be/yyIA-dl49Lg> (dans la vidéo c'est un strabisme vertical mais c'est le même principe)

- 3) Rétraction paupière controlatérale
- 4) Tumeur palpébrale
- 5) Enophtalmie microphthalmie
- 6) Œdème palpébrale

## VIII- Traitement

### a) But

-A visée fonctionnelle :

- Prévenir ou traiter une amblyopie
- Dégager l'axe visuel chez l'adulte

-A visée esthétique

### b) Moyens

#### ✓ Chirurgicaux : 4 techniques

##### 1) Résection du RPS

2) **Résection conjunctivo- mullérienne** : resection du muscle de Muller (responsable d'environ 2 mm de la fonction de releveur), on enlève le muscle et on raccourcit la paupière en regard (au niveau de la partie postérieure de la paupière)

##### 3) Suspension paupière supérieure au muscle frontal

##### 4) Réinsertion du RPS au tarse

-Type d'anesthésie : Locale souvent ou générale : enfant, suspension au muscle frontal

- Voies d'abord :

##### 1) Antérieure palpébrale

##### 2) Postérieure conjonctivales

Médicaux : -TTT anti cholinestérasique

### c) Indications :

#### - Résection du RPS

- ✓ Raccourcir le muscle pour renforcer son action
- ✓ Indication : ptosis modéré avec fonction du RPS entre 5 et 8 mm

#### - Résection conjunctivo-mullérienne :

- ✓ Raccourcir la paupière par résection du muscle de Muller et la conjonctive en regard
- ✓ Indication : ptosis minime avec bonne fonction du RPS > 8 mm et test à la néosinephrine positif

#### - Suspension de la paupière supérieure au muscle frontal :

- ✓ Suspension de la paupière ptosée au muscle frontal homolatéral avec un matériau synthétique ou biologique (aponévrose temporal, fascia lata)
- ✓ Indication : ptosis sévère avec action RPS faible à nulle < 4 mm

#### - Réinsertion du RPS au tarse : indication dans le ptosis aponévrotique

#### - Ptosis myasthénique ou myopathique : ttt médical et CI à la chirurgie

### d) Quand opérer ?

- Ptosis paralytique : attendre 6 mois
- Ptosis congénital : chirurgie précoce si amblyopie ou risque d'amblyopie, sinon à l'âge de 3 à 4 ans en l'absence de risque d'amblyopie

## IX- Conclusion

- Pathologie fréquente
- Diagnostic étiologique
- Eliminer une urgence neurologique (anévrisme carotidien- dissection carotidienne → angio TDM /IRM en urgence)
- Examen clinique minutieux à la recherche de la myasthénie
- Evaluer les bénéfices fonctionnels et esthétiques de la chirurgie